Proyecto 19. Acelerador lineal

Aceleradores — Nivel III

Jaime A. Betancourt
Herramientas Computacionales para la Física — Proyectos avanzados con Python

15 de octubre de 2026

Resumen

Se modela un acelerador lineal de tubos de deriva para protones a 352,2 MHz en el que cada cavidad aporta $\Delta E = qV\cos\phi$, de modo que tras N cavidades $E_N = E_0 + \sum qV_i\cos\phi_i$. Se diseñan las celdas para la partícula síncrona ($L_n = \beta_n\lambda$): con $qV = 1{,}0$ MeV y $\phi_s = -30$ř se pasa de 3 a 50 MeV en 55 celdas y 10,59 m. Siguiendo un paquete de 3 000 partículas con dispersión de fase y energía se estudia la estabilidad de fase: con $\phi_s = -30$ř el 99,3 % del paquete permanece agrupado y realiza oscilaciones de sincrotrón cuyo avance de fase coincide con la teoría de pequeña amplitud, mientras que en la cresta ($\phi_s = 0$) solo el 24,1 % llega a la energía final. Se estudian además el efecto de un error en la frecuencia del RF y el caso de los electrones, que viajan a $\beta \simeq 1$ y no tienen oscilaciones de fase.

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**

3. Fundamento físico **3**

4. Modelo matemático **3**

5. Método numérico **4**

6. Implementación computacional **4**

7. Resultados **4**

7.1. Diseño 4

7.2. Estabilidad de fase 5

7.3. Oscilaciones de sincrotrón 6

7.4. Sincronización y electrones 6

8. Análisis de incertidumbre y validación **7**

9. Discusión **7**

10. Conclusiones **7**

11. Reproducibilidad y archivos **8**

A. Código fuente **9**

`src/graficas.py` 9

`src/informe.py` 10

`src/modelo.py` 14

`src/simulacion.py` 15

1. Introducción

Un acelerador lineal (linac) acelera partículas haciéndolas atravesar una sucesión de cavidades o huecos en los que un campo eléctrico de radiofrecuencia las empuja. Para que el campo empuje siempre en el sentido correcto, la partícula debe llegar a cada hueco en la misma fase del RF: mientras está en los tubos de deriva, apantallada, el campo cambia de signo. Por eso las celdas deben alargarse a medida que la partícula se acelera. Los linacs son los inyectores de casi todos los grandes aceleradores, se usan en radioterapia (electrones de 6–18 MeV) y son la base de las fuentes de espalación. Este proyecto estudia el diseño de un linac de protones, la dinámica longitudinal de un paquete y la estabilidad de fase.

2. Objetivos

1. Implementar el modelo de aceleración por cavidades $\Delta E = qV\cos\phi$ y $E_N = E_0 + \sum qV_i\cos\phi_i$.
2. Diseñar las longitudes de las celdas para la partícula síncrona.
3. Estudiar el efecto de la fase y la sincronización sobre un paquete de partículas.
4. Verificar la teoría de las oscilaciones de sincrotrón y comparar protones con electrones.

3. Fundamento físico

En el hueco i la partícula gana $\Delta E_i = qV\cos\phi_i$, donde ϕ_i es la fase del RF al cruzarlo ($\phi = 0$ en la cresta). Para que la partícula síncrona llegue a cada hueco con la misma fase ϕ_s, la distancia entre huecos debe recorrerse en un periodo del RF: $L_n = \beta_n\lambda$, con $\lambda = c/f = 85{,}1$ cm (estructura de Alvarez). Una partícula que llega con un pequeño retraso $\Delta\phi$ recibe una energía distinta; si $\phi_s < 0$ (la partícula llega antes de la cresta, en el flanco de subida del voltaje), la que llega tarde gana *más* energía, va más rápida y se adelanta: la fase es estable. Linealizando,

$$\frac{d\Delta\phi}{dn} = -\frac{2\pi\,\Delta W}{mc^2\beta^2\gamma^3}, \qquad \frac{d\Delta W}{dn} = -qV\sin\phi_s\,\Delta\phi, \tag{1}$$

que describe oscilaciones (de sincrotrón) con avance de fase por celda

$$\mu^2 = \frac{2\pi qV(-\sin\phi_s)}{mc^2\beta^2\gamma^3}. \tag{2}$$

Con $\phi_s > 0$ la partícula retrasada gana menos energía y se retrasa aún más: inestable. El precio de la estabilidad es una ganancia menor que la máxima ($\cos\phi_s < 1$). Para amplitudes grandes la dinámica es la de un péndulo, con una región estable (separatriz) que va de $-\phi_s$ a una fase $\phi_2 \approx 2\phi_s$. Al acelerarse, μ disminuye y la amplitud de fase se amortigua adiabáticamente (como $(\beta\gamma)^{-3/4}$).

Los electrones de más de unos MeV ya viajan a $\beta \approx 1$: su fase no cambia, no hay oscilaciones y pueden acelerarse en la cresta.

4. Modelo matemático

Cada partícula se describe por (T_i, ϕ_i) a la entrada del hueco i. El mapa de una celda es

$$T_{i+1} = T_i + qV\cos\phi_i, \tag{3}$$

$$\phi_{i+1} = \phi_i + \omega\frac{L_i}{\beta(T_{i+1})c} - 2\pi, \tag{4}$$

donde L_i es la celda de diseño. Para la partícula síncrona el segundo término es exactamente 2π y su fase no cambia. Un error relativo ϵ en la frecuencia se modela sustituyendo ω por $\omega(1+\epsilon)$. Parámetros: $f = 352{,}2$ MHz, $qV = 1{,}0$ MeV por hueco, T de 3 a 50 MeV.

5. Método numérico

El diseño se construye iterando la ecuación de la energía para la partícula síncrona y calculando β al final de cada celda. El mapa se aplica de forma vectorizada a 3 000 partículas con $\Delta\phi_0 \sim \mathcal{N}(0, 15\check{r})$ y $\Delta T_0/T_0 \sim \mathcal{N}(0; 0{,}5\ \%)$. El avance de fase simulado se mide a partir de los cruces por cero de $\Delta\phi$ de una partícula con amplitud inicial de 3° (medio periodo entre cruces consecutivos) y se compara con (2).

6. Implementación computacional

`src/modelo.py` contiene $\beta(T)$, el diseño de celdas, el seguimiento del paquete, el avance de fase teórico y la aceptancia de fase. `src/simulacion.py` produce el diseño, la tabla de estabilidad, las oscilaciones, el estudio del error de frecuencia y el caso de los electrones; los paquetes completos se guardan en `datos/paquete_fase*.npz`.

7. Resultados

7.1. Diseño

Con $\phi_s = -30\check{r}$ la partícula síncrona gana 0,866 MeV por hueco y necesita 55 celdas y 10,59 m para ir de 3 a 50 MeV (gradiente medio 4,44 MeV/m). Las celdas crecen de 7,7 a 26,9 cm, siguiendo $\beta\lambda$ (figura 1). Con $\phi_s = -60\check{r}$ harían falta 94 celdas y en la cresta solo 47: la estabilidad cuesta longitud.

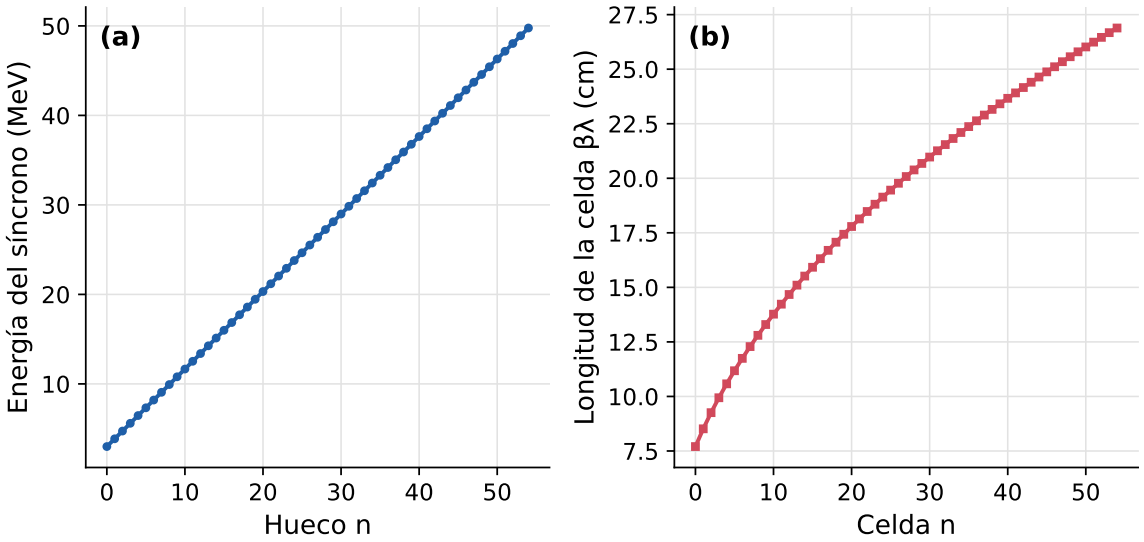


Figura 1: (a) Energía de la partícula síncrona en cada hueco y (b) longitud de las celdas del linac ($\phi_s = -30\check{r}$).

7.2. Estabilidad de fase

La figura 2 muestra el paquete en el espacio $(\Delta\phi, \Delta W)$. Con $\phi_s = -30$ř las partículas giran alrededor de la síncrona: la dispersión de fase se reduce de 15,0° a 5,3° (amortiguamiento adiabático) a cambio de una dispersión de energía de 282 keV, y el 99,3 % permanece agrupado. La tabla 1 compara las fases síncronas: con -60ř se conserva el 100,0 % y con -15ř el 88,9 % (la separatriz es más estrecha). En la cresta ($\phi_s = 0$) no hay fuerza restauradora y solo el 24,1 % del paquete llega a la energía final. Con $\phi_s = +30$ř el síncrono de diseño es inestable, pero ocurre algo instructivo: parte del paquete migra a la fase estable simétrica -30ř, que da la misma ganancia $\cos(\pm 30$ř$)$; el 45,9 % llega a la energía final con una fase media de -18°.

Tabla 1: Estabilidad de un paquete ($\sigma_\phi = 15$ř, $\sigma_W/W = 0{,}5$ % iniciales) para distintas fases síncronas; cada fase tiene su propio diseño de celdas. "Energía final": fracción que llega a la energía de diseño ±1 MeV.

ϕ_s (°)	Celdas	$\lvert\Delta\phi\rvert < 60$ř	Energía final	σ_ϕ final (°)	σ_W final (keV)
-60	94	100,0 %	99,6 %	7,4	155
-30	55	99,3 %	99,2 %	5,3	282
-15	49	88,9 %	88,9 %	5,0	122
0	47	26,8 %	24,1 %	14,4	457
+30	55	41,4 %	45,9 %	6,8	547

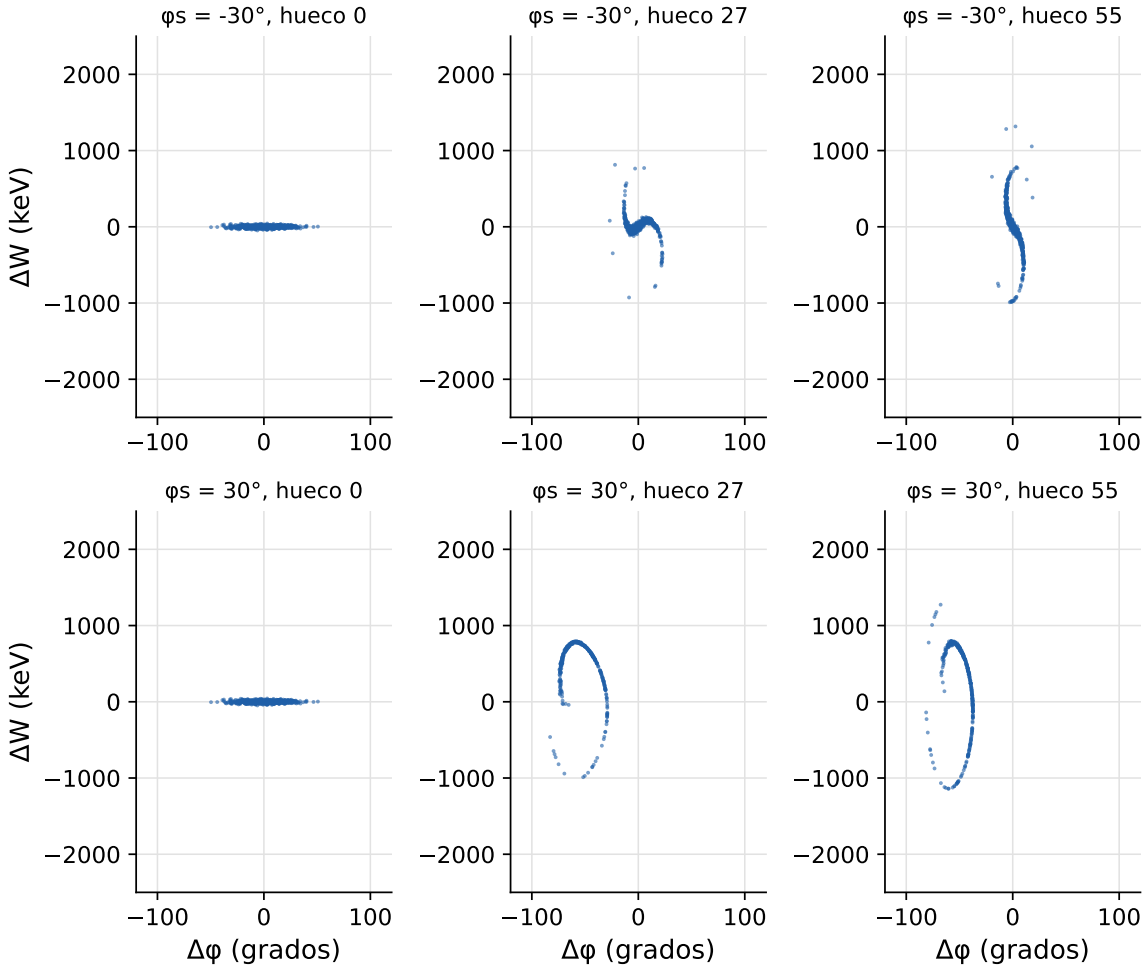


Figura 2: Espacio de fases longitudinal del paquete al principio, en la mitad y al final del linac para $\phi_s = -30$ř (arriba, estable) y $\phi_s = +30$ř (abajo).

7.3. Oscilaciones de sincrotrón

Una partícula con 3° de desfase inicial oscila alrededor de la síncrona (figura 3). El avance de fase medido en la primera semioscilación es 25,7°/celda, frente a 26,4° de la ecuación (2); a lo largo del linac el avance teórico baja de 41,4° a 9,8° por celda y la simulación lo sigue. La amplitud se reduce de 3,0° a 1,39°: es el amortiguamiento adiabático, del orden de la ley $(\beta\gamma)^{-3/4}$ (que predice un factor 0,35 entre 3 y 50 MeV; el valor simulado, 0,46, incluye la fase de la oscilación en la última celda).

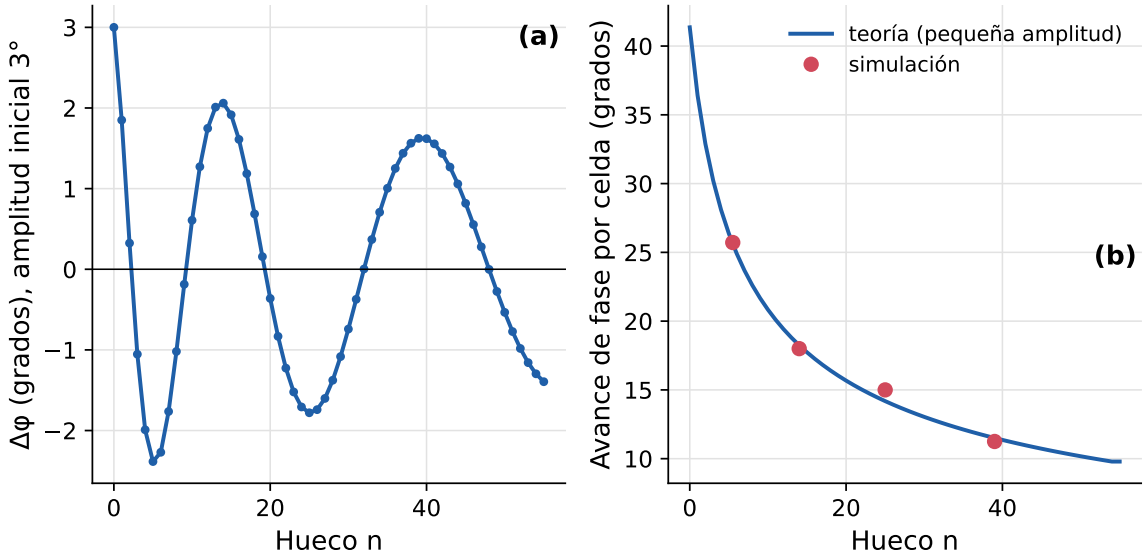


Figura 3: (a) Oscilación de fase de una partícula con 3° de desfase inicial. (b) Avance de fase por celda: teoría de pequeña amplitud y simulación.

7.4. Sincronización y electrones

Un error en la frecuencia hace que el paquete llegue cada vez a una fase distinta; la estabilidad de fase lo compensa desplazando el paquete hacia una nueva fase de equilibrio (tabla 2): con un 1 % de error el paquete se desplaza 5,1° y llega a 51,69 MeV, conservando el 98,1 % de las partículas; con un 2 % se conserva el 94,5 % y con un 4 % solo el 55,5 % (figura 4(b)). Los electrones de 10 MeV inyectados en 60 celdas de longitud λ alcanzan 69,92 MeV en la cresta, y su fase deriva solo 3,6° en todo el linac: sin oscilaciones, la energía final depende directamente de la fase de inyección ($\cos 40$ř: 53,55 MeV), figura 4(c).

Tabla 2: Efecto de un error relativo en la frecuencia del RF ($\phi_s = -30$ř).

Error de frecuencia	Capturadas	$\langle T \rangle$ final (MeV)	Desplazamiento de fase (°)
0,0 %	99,3 %	50,64	0,6
0,2 %	99,0 %	50,86	1,4
0,5 %	99,0 %	51,18	2,9
1,0 %	98,1 %	51,69	5,1
2,0 %	94,5 %	52,66	7,4
4,0 %	55,5 %	55,50	10,7

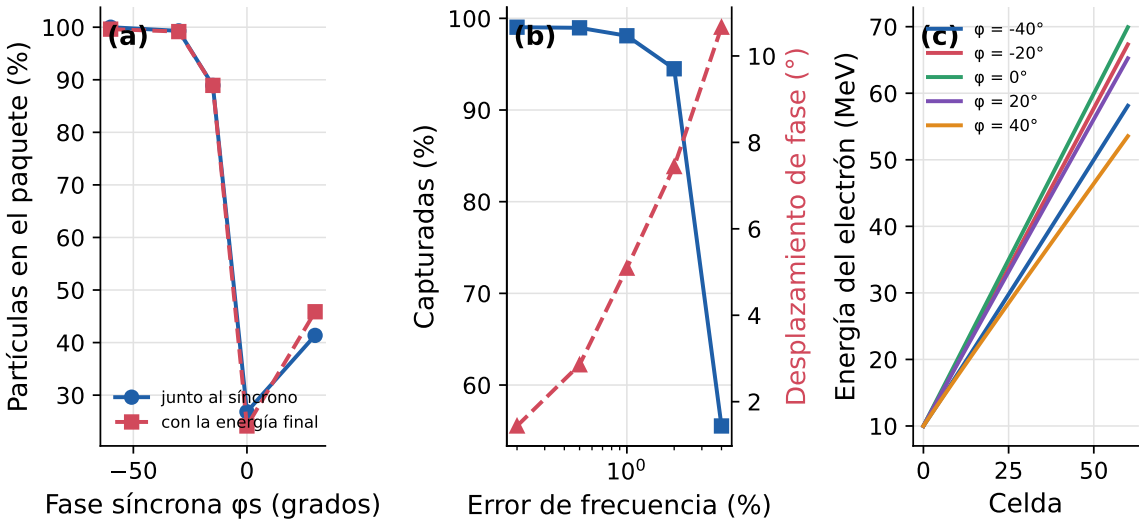


Figura 4: (a) Fracción del paquete agrupada y fracción que llega a la energía final frente a la fase síncrona. (b) Efecto de un error de frecuencia. (c) Energía de electrones inyectados con distintas fases.

8. Análisis de incertidumbre y validación

- **Ecuación de la guía:** la energía del síncrono reproduce exactamente $E_N = E_0 + NqV\cos\phi_s$.
- **Teoría lineal:** el avance de fase simulado coincide con (2) dentro de la resolución de la medida (que usa un número entero de celdas por semioscilación).
- **Comportamiento cualitativo:** estabilidad para $\phi_s < 0$ e inestabilidad para $\phi_s > 0$, como predice la teoría.
- **Estadística:** con 3 000 partículas, las fracciones tienen errores de ~ 1 %.
- **Simplificaciones:** huecos de longitud nula (sin factor de tiempo de tránsito), voltaje constante en todas las celdas, sin dinámica transversal (en un linac real la focalización de fase desenfoca transversalmente y se compensa con cuadrupolos), sin carga espacial.

9. Discusión

La estabilidad de fase, descubierta por Veksler y McMillan en 1944–45, es la idea que hizo posibles los aceleradores modernos: basta elegir la fase síncrona en el flanco adecuado del RF para que el paquete se mantenga unido de forma natural, aunque las partículas tengan energías y fases ligeramente distintas. El mismo principio funciona en los sincrotrones. El proyecto muestra también el compromiso de diseño: una fase síncrona más negativa da una región estable más grande pero menos ganancia por celda y por tanto un linac más largo. Para electrones relativistas el problema es distinto: no hay oscilaciones, la fase se fija en la inyección y el agrupamiento se hace antes, en un “buncher”. Por eso los linacs médicos de electrones son compactos y trabajan cerca de la cresta.

10. Conclusiones

- Linac de protones de 3 a 50 MeV con 1,0 MV por hueco y $\phi_s = -30$ř: 55 celdas, 10,59 m, celdas de 7,7 a 26,9 cm.

- Con $\phi_s = -30$ř el paquete es estable (99,3 % agrupado); en la cresta solo llega a la energía final el 24,1 %.
- El avance de fase de las oscilaciones de sincrotrón sigue la teoría lineal y la amplitud se amortigua adiabáticamente.
- La estabilidad de fase tolera errores de frecuencia de hasta ~ 2 %; los electrones no tienen oscilaciones de fase.

11. Reproducibilidad y archivos

Todos los resultados de este informe se regeneran desde la carpeta del proyecto con

```
python3 src/simulacion.py     # genera los datos (datos/) y el analisis (resultados/)
python3 src/graficas.py       # genera las figuras (figuras/, PNG y PDF)
python3 src/informe.py        # escribe y compila este informe y la presentacion
```

Las semillas de los generadores aleatorios están fijadas en `datos/parametros.json`, de modo que la ejecución repetida produce exactamente los mismos números. Archivos del proyecto:

Archivo	Tamaño
datos/fase_media_error0.0.npy	0.4 kB
datos/fase_media_error0.002.npy	0.4 kB
datos/fase_media_error0.005.npy	0.4 kB
datos/fase_media_error0.01.npy	0.4 kB
datos/fase_media_error0.02.npy	0.4 kB
datos/fase_media_error0.04.npy	0.4 kB
datos/paquete_fase-15.npz	300.1 kB
datos/paquete_fase-30.npz	334.7 kB
datos/paquete_fase-60.npz	568.0 kB
datos/paquete_fase0.npz	286.5 kB
datos/paquete_fase30.npz	326.4 kB
datos/parametros.json	0.4 kB
src/graficas.py	3.4 kB
src/informe.py	16.8 kB
src/modelo.py	2.6 kB
src/simulacion.py	5.4 kB
resultados/avance_sincrotron.csv	0.1 kB
resultados/celdas_vs_fase.csv	0.1 kB
resultados/diseno_celdas.csv	1.6 kB
resultados/electrones.csv	5.1 kB
resultados/error_frecuencia.csv	0.2 kB
resultados/estabilidad_fase.csv	0.5 kB
resultados/oscilacion_pequena.csv	1.2 kB
resultados/resumen.json	0.6 kB
figuras/fig01_diseno.pdf	19.4 kB
figuras/fig01_diseno.png	82.2 kB
figuras/fig02_espacio_fases.pdf	76.1 kB
figuras/fig02_espacio_fases.png	87.8 kB
figuras/fig03_sincrotron.pdf	21.2 kB
figuras/fig03_sincrotron.png	110.7 kB
figuras/fig04_estabilidad_electrones.pdf	27.0 kB
figuras/fig04_estabilidad_electrones.png	174.2 kB

Referencias

[1] T. P. Wangler, *RF Linear Accelerators*, 2.ª ed., Wiley-VCH (2008), caps. 4 y 6.

[2] K. Wille, *The Physics of Particle Accelerators*, Oxford University Press (2000), cap. 4.

[3] V. I. Veksler, "A new method of acceleration of relativistic particles", *J. Phys. USSR* **9** (1945) 153; E. M. McMillan, *Phys. Rev.* **68** (1945) 143.

[4] CERN Accelerator School, *RF for Accelerators*, CERN-2011-007 (2011).

A. Código fuente

A continuación se incluye el código completo del proyecto. Los módulos comunes (`comun/`) se documentan en el README general de la carpeta `Computacion-fisica`.

`src/graficas.py`

```python
"""Figuras del Proyecto 19 (acelerador lineal)."""
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[3]))
import numpy as np
from comun.proyecto import Proyecto
from comun import estilo

P = Proyecto(__file__)
par = P.leer_parametros()
r = P.cargar_json("resumen")

# Fig 1: diseno
D = P.leer_csv("diseno_celdas")
fig, axs = estilo.figura(1, 2, alto=3.7)
axs[0].plot(D.celda, D.T_entrada_MeV, "o-", ms=3)
axs[0].set_xlabel("Hueco n")
axs[0].set_ylabel("Energía del síncrono (MeV)")
estilo.letra(axs[0], "(a)", 0.03)
axs[1].plot(D.celda, 100 * D.L_celda_m, "s-", ms=3, color="#d1495b")
axs[1].set_xlabel("Celda n")
axs[1].set_ylabel("Longitud de la celda βλ (cm)")
estilo.letra(axs[1], "(b)", 0.03)
estilo.guardar(fig, P, "fig01_diseno")

# Fig 2: espacio de fases longitudinal
fig, axs = estilo.figura(2, 3, alto=6.4)
for fila, ps in enumerate((par["fase_referencia_grados"], 30)):
    d = np.load(P.datos / f"paquete_fase{ps}.npz")
    nmax = d["dP"].shape[0] - 1
    for col, k in enumerate((0, nmax // 2, nmax)):
        ax = axs[fila, col]
        ax.plot(d["dP"][k], 1000 * d["dW"][k], ".", ms=1.5, alpha=0.6)
        ax.set_xlim(-120, 120)
        ax.set_ylim(-2500, 2500)
        ax.set_title(f"φs = {ps}°, hueco {k}", fontsize=10)
        if fila == 1:
            ax.set_xlabel("Δφ (grados)")
        if col == 0:
            ax.set_ylabel("ΔW (keV)")
estilo.guardar(fig, P, "fig02_espacio_fases")

# Fig 3: oscilaciones de sincrotron
O = P.leer_csv("oscilacion_pequena")
MU = P.leer_csv("avance_sincrotron")
EST = P.leer_csv("estabilidad_fase")
fig, axs = estilo.figura(1, 2, alto=3.8)
axs[0].plot(O.celda, O.dphi, "o-", ms=3)
```

```
axs[0].axhline(0, color="k", lw=0.7)
axs[0].set_xlabel("Hueco n")
axs[0].set_ylabel("Δϕ (grados), amplitud inicial 3°")
estilo.letra(axs[0], "(a)", 0.9)
axs[1].plot(0.celda, np.degrees(0.mu_teo_rad), "-", label="teoría (pequeña amplitud)")
axs[1].plot(MU.celda_media, np.degrees(MU.mu_sim), "o", label="simulación")
axs[1].set_xlabel("Hueco n")
axs[1].set_ylabel("Avance de fase por celda (grados)")
axs[1].legend()
estilo.letra(axs[1], "(b)", 0.9, 0.5)
estilo.guardar(fig, P, "fig03_sincrotron")

# Fig 4: estabilidad, error de frecuencia y electrones
ER = P.leer_csv("error_frecuencia")
E = P.leer_csv("electrones")
fig, axs = estilo.figura(1, 3, alto=3.6)
axs[0].plot(EST.fase_sincrona, 100 * EST.capturadas, "o-", label="junto al síncrono")
axs[0].plot(EST.fase_sincrona, 100 * EST.aceleradas, "s--", label="con la energía final")
axs[0].legend(fontsize=7.5, loc="lower left")
axs[0].set_xlabel("Fase síncrona ϕs (grados)")
axs[0].set_ylabel("Partículas en el paquete (%)")
axs[1].semilogx(100 * ER.error_f[1:], 100 * ER.capturadas[1:], "s-", label="capturadas (%)")
axs[1].set_xlabel("Error de frecuencia (%)")
axs[1].set_ylabel("Capturadas (%)")
ax2 = axs[1].twinx()
ax2.semilogx(100 * ER.error_f[1:], ER.fase_media_final[1:], "^--", color="#d1495b")
ax2.set_ylabel("Desplazamiento de fase (°)", color="#d1495b")
ax2.spines["right"].set_visible(True)
ax2.grid(False)
for p in (-40, -20, 0, 20, 40):
    axs[2].plot(E.celda, E[f"T_fase{p}"], label=f"ϕ = {p}°")
axs[2].set_xlabel("Celda")
axs[2].set_ylabel("Energía del electrón (MeV)")
axs[2].legend(fontsize=7.5)
for ax, l in zip(axs, "abc"):
    estilo.letra(ax, f"({l})", 0.03)
estilo.guardar(fig, P, "fig04_estabilidad_electrones")
```

src/informe.py

```
"""Informe, presentacion y README del Proyecto 19 (acelerador lineal)."""
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[3]))
import numpy as np
from comun.proyecto import Proyecto
from comun.latex import num, sig, pct, pm, rellenar, figura, tabla, escribir_informe, presentacion,
    escribir_readme

P = Proyecto(__file__)
par = P.leer_parametros()
r = P.cargar_json("resumen")
EST = P.leer_csv("estabilidad_fase").set_index("fase_sincrona")
ER = P.leer_csv("error_frecuencia").set_index("error_f")
MU = P.leer_csv("avance_sincrotron")
d, s, e = r["diseno"], r["sincrotron"], r["electrones"]
v = dict(f=num(par["f_rf_MHz"], 1), lam=num(100 * r["lambda_m"], 1), qV=num(par["V_gap_MV"], 1), T0=num(par[
    "T_inicial_MeV"], 0),
        Tf=num(par["T_final_MeV"], 0), N=str(d["celdas"]), Ltot=num(d["longitud_m"], 2), L1=num(100 * d["
    L_primera"], 1),
        L2=num(100 * d["L_ultima"], 1), grad=num(d["gradiente_MeV_m"], 2), gan=num(d["ganancia_por_celda"],
     3),
        c30=pct(EST.loc[-30, "capturadas"], 1), c60=pct(EST.loc[-60, "capturadas"], 1), c0=pct(EST.loc[0, "
    capturadas"], 1),
        a0=pct(EST.loc[0, "aceleradas"], 1), a30p=pct(EST.loc[30, "aceleradas"], 1), fm30p=num(EST.loc[30,
    "fase_media_final_aceleradas"], 0),
        c15=pct(EST.loc[-15, "capturadas"], 1), N60=str(int(EST.loc[-60, "celdas"])), N0=str(int(EST.loc[0,
     "celdas"])),
        dphi0=num(EST.loc[-30, "dphi_rms_inicial"], 1), dphi30=num(EST.loc[-30, "dphi_rms_final"], 1), dW30
    =num(1000 * EST.loc[-30, "dW_rms_final_MeV"], 0),
```

```
        mu0=num(s["mu_inicial_teo_grados"], 1), mu1=num(s["mu_final_teo_grados"], 1), amp0=num(s["amplitud_inicial"], 1), amp1=num(s["amplitud_final"], 2),
        musim=num(np.degrees(MU.mu_sim.iloc[0]), 1), muteo=num(np.degrees(MU.mu_teo.iloc[0]), 1),
        e1=pct(ER.loc[0.01, "capturadas"], 1), e2=pct(ER.loc[0.02, "capturadas"], 1), e4=pct(ER.loc[0.04, "capturadas"], 1),
        fs1=num(ER.loc[0.01, "fase_media_final"], 1), Te1=num(ER.loc[0.01, "T_medio_final"], 2),
        eT=num(e["T_final_cresta"], 2), eT40=num(e["T_final_40"], 2), ed=num(e["deriva_fase_cresta"], 1),
        nE=str(par["electron"]["celdas"]), eTi=num(par["electron"]["T_inicial_MeV"], 0))
meta = dict(numero=19, titulo="Acelerador lineal", area="Aceleradores", nivel="III")
meta["resumen"] = rellenar(r"""Se modela un acelerador lineal de tubos de deriva para protones a @f@~MHz en el que cada cavidad aporta
$\Delta E=qV\cos\phi$, de modo que tras $N$ cavidades $E_N=E_0+\sum qV_i\cos\phi_i$. Se diseñan las celdas para la partícula
síncrona ($L_n=\beta_n\lambda$): con $qV=@qV@$~MeV y $\phi_s=-30^\circ$ se pasa de @T0@ a @Tf@~MeV en @N@ celdas y @Ltot@~m. Siguiendo un
paquete de \num{3000} partículas con dispersión de fase y energía se estudia la estabilidad de fase: con $\phi_s=-30^\circ$ el @c30@ del
paquete permanece agrupado y realiza oscilaciones de sincrotrón cuyo avance de fase coincide con la teoría de pequeña amplitud,
mientras que en la cresta ($\phi_s=0$) solo el @a0@ llega a la energía final. Se estudian además el efecto de un error en la
frecuencia del RF y el caso de los electrones, que viajan a $\beta\simeq1$ y no tienen oscilaciones de fase.
""", v)

filas = [[f"{ps:+d}" if ps else "0", str(int(f.celdas)), pct(f.capturadas, 1), pct(f.aceleradas, 1), num(f.dphi_rms_final, 1), num(1000 * f.dW_rms_final_MeV, 0)]
        for ps, f in EST.iterrows()]
tab1 = tabla([r"$\phi_s$ (°)", "Celdas", r"$|\Delta\phi|<60^\circ$", "Energía final", r"$\sigma_\phi$ final (°)", r"$\sigma_W$ final (keV)"], filas,
             r"Estabilidad de un paquete ($\sigma_\phi=15^\circ$, $\sigma_W/W=0{,}5~\%$ iniciales) para distintas fases síncronas; cada fase tiene su propio diseño de celdas. ‘‘Energía final’’: fracción que llega a la energía de diseño $\pm1$~MeV.", "estabilidad")
filas = [[pct(ef, 1), pct(f.capturadas, 1), num(f.T_medio_final, 2), num(f.fase_media_final, 1)] for ef, f in ER.iterrows()]
tab2 = tabla(["Error de frecuencia", "Capturadas", r"$\langle T\rangle$ final (MeV)", "Desplazamiento de fase (°)"], filas,
             r"Efecto de un error relativo en la frecuencia del RF ($\phi_s=-30^\circ$).", "errorf")

secciones = [
 ("Introducción", r"""
Un acelerador lineal (linac) acelera partículas haciéndolas atravesar una sucesión de cavidades o huecos en los que un campo
eléctrico de radiofrecuencia las empuja. Para que el campo empuje siempre en el sentido correcto, la partícula debe llegar a
cada hueco en la misma fase del RF: mientras está en los tubos de deriva, apantallada, el campo cambia de signo. Por eso las
celdas deben alargarse a medida que la partícula se acelera. Los linacs son los inyectores de casi todos los grandes
aceleradores, se usan en radioterapia (electrones de 6--18~MeV) y son la base de las fuentes de espalación. Este proyecto
estudia el diseño de un linac de protones, la dinámica longitudinal de un paquete y la estabilidad de fase.
"""),
 ("Objetivos", r"""
\begin{enumerate}
\item Implementar el modelo de aceleración por cavidades $\Delta E=qV\cos\phi$ y $E_N=E_0+\sum qV_i\cos\phi_i$.
\item Diseñar las longitudes de las celdas para la partícula síncrona.
\item Estudiar el efecto de la fase y la sincronización sobre un paquete de partículas.
\item Verificar la teoría de las oscilaciones de sincrotrón y comparar protones con electrones.
\end{enumerate}
"""),
 ("Fundamento físico", rellenar(r"""
En el hueco $i$ la partícula gana $\Delta E_i=qV\cos\phi_i$, donde $\phi_i$ es la fase del RF al cruzarlo ($\phi=0$ en la cresta).
Para que la partícula síncrona llegue a cada hueco con la misma fase $\phi_s$, la distancia entre huecos debe recorrerse en un
periodo del RF: $L_n=\beta_n\lambda$, con $\lambda=c/f=@lam@$~cm (estructura de Alvarez). Una partícula que llega con un pequeño
retraso $\Delta\phi$ recibe una energía distinta; si $\phi_s<0$ (la partícula llega antes de la cresta, en el flanco de subida del
voltaje), la que llega tarde gana \emph{más} energía, va más rápida y se adelanta: la fase es estable. Linealizando,
\begin{equation}
```

```
\frac{d\Delta\phi}{dn}=-\frac{2\pi\,\Delta W}{mc^2\beta^2\gamma^3},\qquad \frac{d\Delta W}{dn}=-qV\sin\phi_s\,\Delta\phi, \label{eq:lin}
\end{equation}
que describe oscilaciones (de sincrotrón) con avance de fase por celda
\begin{equation}
\mu^2=\frac{2\pi qV(-\sin\phi_s)}{mc^2\beta^2\gamma^3}. \label{eq:mu}
\end{equation}
Con $\phi_s>0$ la partícula retrasada gana menos energía y se retrasa aún más: inestable. El precio de la estabilidad es una
ganancia menor que la máxima ($\cos\phi_s<1$). Para amplitudes grandes la dinámica es la de un péndulo, con una región estable
(separatriz) que va de $-\phi_s$ a una fase $\phi_2\approx2\phi_s$. Al acelerarse, $\mu$ disminuye y la amplitud de fase se
amortigua adiabáticamente (como $(\beta\gamma)^{-3/4}$).

Los electrones de más de unos MeV ya viajan a $\beta\approx1$: su fase no cambia, no hay oscilaciones y pueden acelerarse en la cresta.
""", v)),
 ("Modelo matemático", rellenar(r"""
Cada partícula se describe por $(T_i,\phi_i)$ a la entrada del hueco $i$. El mapa de una celda es
\begin{align}
T_{i+1}&=T_i+qV\cos\phi_i,\\
\phi_{i+1}&=\phi_i+\omega\frac{L_i}{\beta(T_{i+1})c}-2\pi ,
\end{align}
donde $L_i$ es la celda de diseño. Para la partícula síncrona el segundo término es exactamente $2\pi$ y su fase no cambia. Un
error relativo $\epsilon$ en la frecuencia se modela sustituyendo $\omega$ por $\omega(1+\epsilon)$. Parámetros: $f=@f@$~MHz,
$qV=@qV@$~MeV por hueco, $T$ de @T0@ a @Tf@~MeV.
""", v)),
 ("Método numérico", r"""
El diseño se construye iterando la ecuación de la energía para la partícula síncrona y calculando $\beta$ al final de cada
celda. El mapa se aplica de forma vectorizada a \num{3000} partículas con $\Delta\phi_0\sim\mathcal N(0,15^\circ)$ y
$\Delta T_0/T_0\sim\mathcal N(0;0{,}5~\%)$. El avance de fase simulado se mide a partir de los cruces por cero de $\Delta\phi$ de
una partícula con amplitud inicial de 3° (medio periodo entre cruces consecutivos) y se compara con~\eqref{eq:mu}.
"""),
 ("Implementación computacional", r"""
\texttt{src/modelo.py} contiene $\beta(T)$, el diseño de celdas, el seguimiento del paquete, el avance de fase teórico y la
aceptancia de fase. \texttt{src/simulacion.py} produce el diseño, la tabla de estabilidad, las oscilaciones, el estudio del error
de frecuencia y el caso de los electrones; los paquetes completos se guardan en \texttt{datos/paquete\_fase*.npz}.
"""),
 ("Resultados", rellenar(r"""
\subsection{Diseño}
Con $\phi_s=-30^\circ$ la partícula síncrona gana @gan@~MeV por hueco y necesita @N@ celdas y @Ltot@~m para ir de @T0@ a @Tf@~MeV
(gradiente medio @grad@~MeV/m). Las celdas crecen de @L1@ a @L2@~cm, siguiendo $\beta\lambda$ (figura~\ref{fig:fig01_diseno}).
Con $\phi_s=-60^\circ$ harían falta @N60@ celdas y en la cresta solo @N0@: la estabilidad cuesta longitud.
@fig1@
\subsection{Estabilidad de fase}
La figura~\ref{fig:fig02_espacio_fases} muestra el paquete en el espacio $(\Delta\phi,\Delta W)$. Con $\phi_s=-30^\circ$ las partículas giran
alrededor de la síncrona: la dispersión de fase se reduce de @dphi0@° a @dphi30@° (amortiguamiento adiabático) a cambio de una dispersión
de energía de @dW30@~keV, y el @c30@ permanece agrupado. La tabla~\ref{tab:estabilidad} compara las fases síncronas: con $-60^\circ$ se conserva
el @c60@ y con $-15^\circ$ el @c15@ (la separatriz es más estrecha). En la cresta ($\phi_s=0$) no hay fuerza restauradora y solo el @a0@ del paquete
llega a la energía final. Con $\phi_s=+30^\circ$ el síncrono de diseño es inestable, pero ocurre algo instructivo: parte del paquete migra a la
fase estable simétrica $-30^\circ$, que da la misma ganancia $\cos(\pm30^\circ)$; el @a30p@ llega a la energía final con una fase media de @fm30p@°.
@tab1@
@fig2@
\subsection{Oscilaciones de sincrotrón}
Una partícula con 3° de desfase inicial oscila alrededor de la síncrona (figura~\ref{fig:fig03_sincrotron}). El avance de fase medido en la
```

```
primera semioscilación es @musim@°/celda, frente a @muteo@° de la ecuación~\eqref{eq:mu}; a lo largo del linac el avance teórico baja de
@mu0@° a @mu1@° por celda y la simulación lo sigue. La amplitud se reduce de @amp0@° a @amp1@°: es el amortiguamiento adiabático, del orden de la ley
$(\beta\gamma)^{-3/4}$ (que predice un factor 0,35 entre 3 y 50~MeV; el valor simulado, 0,46, incluye la fase de la oscilación en la
última celda).
@fig3@
\subsection{Sincronización y electrones}
Un error en la frecuencia hace que el paquete llegue cada vez a una fase distinta; la estabilidad de fase lo compensa desplazando el
paquete hacia una nueva fase de equilibrio (tabla~\ref{tab:errorf}): con un 1~\% de error el paquete se desplaza @fs1@° y llega a @Te1@~MeV,
conservando el @e1@ de las partículas; con un 2~\% se conserva el @e2@ y con un 4~\% solo el @e4@ (figura~\ref{fig:fig04_estabilidad_electrones}(b)).
Los electrones de @eTi@~MeV inyectados en @nE@ celdas de longitud $\lambda$ alcanzan @eT@~MeV en la cresta, y su fase deriva solo @ed@° en todo el
linac: sin oscilaciones, la energía final depende directamente de la fase de inyección ($\cos40°$: @eT40@~MeV), figura~\ref{fig:fig04_estabilidad_electrones}(c).
@tab2@
@fig4@
""", {**v, "tab1": tab1, "tab2": tab2,
      "fig1": figura("fig01_diseno", r"(a) Energía de la partícula síncrona en cada hueco y (b) longitud de las celdas del linac ($\phi_s=-30°$)."),
      "fig2": figura("fig02_espacio_fases", r"Espacio de fases longitudinal del paquete al principio, en la mitad y al final del linac para $\phi_s=-30°$ (arriba, estable) y $\phi_s=+30°$ (abajo)."),
      "fig3": figura("fig03_sincrotron", r"(a) Oscilación de fase de una partícula con 3° de desfase inicial. (b) Avance de fase por celda: teoría de pequeña amplitud y simulación."),
      "fig4": figura("fig04_estabilidad_electrones", r"(a) Fracción del paquete agrupada y fracción que llega a la energía final frente a la fase síncrona. (b) Efecto de un error de frecuencia. (c) Energía de electrones inyectados con distintas fases.")})),
 ("Análisis de incertidumbre y validación", r"""
\begin{itemize}
\item \textbf{Ecuación de la guía:} la energía del síncrono reproduce exactamente $E_N=E_0+NqV\cos\phi_s$.
\item \textbf{Teoría lineal:} el avance de fase simulado coincide con~\eqref{eq:mu} dentro de la resolución de la medida (que usa un
      número entero de celdas por semioscilación).
\item \textbf{Comportamiento cualitativo:} estabilidad para $\phi_s<0$ e inestabilidad para $\phi_s>0$, como predice la teoría.
\item \textbf{Estadística:} con \num{3000} partículas, las fracciones tienen errores de $\sim1~\%$.
\item \textbf{Simplificaciones:} huecos de longitud nula (sin factor de tiempo de tránsito), voltaje constante en todas las celdas,
      sin dinámica transversal (en un linac real la focalización de fase desenfoca transversalmente y se compensa con cuadrupolos),
      sin carga espacial.
\end{itemize}
"""),
 ("Discusión", r"""
La estabilidad de fase, descubierta por Veksler y McMillan en 1944--45, es la idea que hizo posibles los aceleradores modernos:
basta elegir la fase síncrona en el flanco adecuado del RF para que el paquete se mantenga unido de forma natural, aunque las partículas
tengan energías y fases ligeramente distintas. El mismo principio funciona en los sincrotrones. El proyecto muestra también el compromiso
de diseño: una fase síncrona más negativa da una región estable más grande pero menos ganancia por celda y por tanto un linac más largo.
Para electrones relativistas el problema es distinto: no hay oscilaciones, la fase se fija en la inyección y el agrupamiento se hace antes,
en un ‘‘buncher’’. Por eso los linacs médicos de electrones son compactos y trabajan cerca de la cresta.
"""),
 ("Conclusiones", rellenar(r"""
\begin{itemize}
\item Linac de protones de @T0@ a @Tf@~MeV con @qV@~MV por hueco y $\phi_s=-30°$: @N@ celdas, @Ltot@~m, celdas de @L1@ a @L2@~cm.
\item Con $\phi_s=-30°$ el paquete es estable (@c30@ agrupado); en la cresta solo llega a la energía final el @a0@.
\item El avance de fase de las oscilaciones de sincrotrón sigue la teoría lineal y la amplitud se amortigua adiabáticamente.
\item La estabilidad de fase tolera errores de frecuencia de hasta $\sim2~\%$; los electrones no tienen oscilaciones de fase.
\end{itemize}
""", v)),
]
referencias = [
```

```
    ("wangler", r"T.~P. Wangler, \emph{RF Linear Accelerators}, 2.? ed., Wiley-VCH (2008), caps. 4 y 6."),
    ("wille", r"K. Wille, \emph{The Physics of Particle Accelerators}, Oxford University Press (2000), cap. 4."),
    ("veksler", r"V.~I. Veksler, ``A new method of acceleration of relativistic particles'', \emph{J. Phys. USSR} \textbf{9} (1945) 153; E.~M. McMillan, \emph{Phys. Rev.} \textbf{68} (1945) 143."),
    ("cas", r"CERN Accelerator School, \emph{RF for Accelerators}, CERN-2011-007 (2011)."),
]
escribir_informe(P, meta, secciones, referencias)
presentacion(P, meta, [
    dict(titulo="Modelo", items=[r"$\Delta E=qV\cos\phi$; \ $E_N=E_0+\sum qV_i\cos\phi_i$; \ celdas $L_n=\beta_n\lambda$.",
                                 r"Mapa por celda: $T_{i+1}=T_i+qV\cos\phi_i$, \ $\phi_{i+1}=\phi_i+\omega L_i/(\beta c)-2\pi$.",
                                 r"Estabilidad para $\phi_s<0$: $\mu^2=2\pi qV(-\sin\phi_s)/(mc^2\beta^2\gamma^3)$."]),
    dict(titulo="Diseño de las celdas", figura="fig01_diseno"),
    dict(titulo="Espacio de fases", figura="fig02_espacio_fases"),
    dict(titulo="Oscilaciones de sincrotrón", figura="fig03_sincrotron"),
    dict(titulo="Fase, sincronización y electrones", figura="fig04_estabilidad_electrones"),
    dict(titulo="Conclusiones", items=[rellenar(r"@T0@ $\to$ @Tf@~MeV: @N@ celdas, @Ltot@~m.", v),
                                       rellenar(r"$\phi_s=-30^\circ$: @c30@ agrupado; cresta: @a0@.", v), "Electrones: sin oscilaciones de fase."]),
])
escribir_readme(P, meta, "Linac de protones de tubos de deriva: diseño de celdas $\beta\lambda$, dinámica longitudinal de un paquete, estabilidad de fase, oscilaciones de sincrotrón, error de frecuencia y electrones.",
                f"""- 3 → 50 MeV, qV = 1 MeV, φs = -30°: {d['celdas']} celdas, {d['longitud_m']:.2f} m (celdas de {100*d['L_primera']:.1f} a {100*d['L_ultima']:.1f} cm).
- Paquete agrupado: {100*EST.loc[-60,'capturadas']:.1f} % (-60°), {100*EST.loc[-30,'capturadas']:.1f} % (-30°); en la cresta solo {100*EST.loc[0,'aceleradas']:.1f} % llega a la energía final.
- Avance de fase de sincrotrón: {np.degrees(MU.mu_sim.iloc[0]):.1f}°/celda simulado frente a {np.degrees(MU.mu_teo.iloc[0]):.1f}° teórico.
- Electrones (β≈1): sin oscilaciones; energía final ∝ cos φ de inyección.""")
```

src/modelo.py

```
"""Acelerador lineal de tubos de deriva: la particula gana Delta E = q V cos(phi) en cada hueco; las celdas se disenan
para la particula sincrona (L_n = beta_n lambda). Dinamica longitudinal de un paquete de particulas."""
import numpy as np

C = 299792458.0
MASAS = {"protón": 938.27208816, "electrón": 0.51099895}


def beta_de_T(T, m):
    g = 1 + T / m
    return np.sqrt(1 - 1 / g ** 2)


def disenar(T0, Tfin, qV, phis_grados, m, lam, max_celdas=10000):
    """celdas de la particula sincrona: energia a la entrada de cada hueco y longitud de la celda siguiente """
    T, Ts, L = T0, [], []
    for _ in range(max_celdas):
        Ts.append(T)
        T = T + qV * np.cos(np.radians(phis_grados))
        L.append(beta_de_T(T, m) * lam)
        if T >= Tfin:
            break
    return np.array(Ts), np.array(L)


def seguir(T0, dphi0_grados, L, qV, phis_grados, m, f_rf, error_f=0.0):
    """sigue particulas (arreglos T0 en MeV y desfases iniciales en grados) a traves de las celdas L (m).
    La fase en cada hueco es phi = phi_s + omega (t - t_s), con omega la frecuencia real del RF (con error relativo error_f).
    Devuelve energia y fase (grados, relativa a la cresta) en cada hueco: matrices (celdas+1, N)."""
    w = 2 * np.pi * f_rf * (1 + error_f)
    T = np.array(T0, float)
    phi = np.radians(phis_grados + np.array(dphi0_grados, float))
    TT, PP = [T.copy()], [np.degrees(phi)]
```

```
    for Ln in L:
        T = T + qV * np.cos(phi)
        T = np.maximum(T, 1e-6)
        dt = Ln / (beta_de_T(T, m) * C)
        # en el diseno, el sincrono tarda exactamente un periodo del RF de diseno por celda (L = beta lambda)
        phi = phi + w * dt - 2 * np.pi
        TT.append(T.copy())
        PP.append(np.degrees(phi))
    return np.array(TT), np.array(PP)


def avance_sincrotron(qV, phis_grados, T, m):
    """avance de fase de las oscilaciones de sincrotron por celda (rad), pequena amplitud:
    mu^2 = 2 pi qV (-sin phi_s) / (m c^2 beta^2 gamma^3)"""
    g = 1 + T / m
    b = beta_de_T(T, m)
    return np.sqrt(np.maximum(2 * np.pi * qV * (-np.sin(np.radians(phis_grados))) / (m * b ** 2 * g ** 3), 0))


def aceptancia_fase(phis_grados):
    """extremos de la separatriz en fase: phi_2 (anterior) y -phi_s (posterior) para el potencial del pendulo """
    from scipy.optimize import brentq
    ps = np.radians(phis_grados)
    f = lambda p: np.sin(p) - p * np.cos(ps) - (np.sin(-ps) - (-ps) * np.cos(ps))
    try:
        p2 = brentq(f, -np.pi, ps)
    except ValueError:
        p2 = np.nan
    return np.degrees(p2), -phis_grados
```

src/simulacion.py

```
"""Proyecto 19: acelerador lineal de protones (tipo Alvarez) de 3 a 50 MeV.
1) diseno de las celdas para la particula sincrona y energia frente al numero de cavidades;
2) paquete de particulas: estabilidad de fase para distintas fases sincronas;
3) oscilaciones de sincrotron: avance de fase simulado frente a la teoria;
4) efecto de un error de frecuencia (sincronizacion); 5) electrones (beta ~ 1)."""
import sys
from pathlib import Path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).resolve().parents[3]))
import numpy as np
import pandas as pd
from comun.proyecto import Proyecto
import modelo as M

P = Proyecto(__file__)
par = P.leer_parametros()
rng = np.random.default_rng(par["semilla"])
m = M.MASAS[par["particula"]]
f = par["f_rf_MHz"] * 1e6
lam = M.C / f
qV = par["V_gap_MV"]
T0, Tf = par["T_inicial_MeV"], par["T_final_MeV"]
res = dict(lambda_m=lam)

# 1) diseno
Ts, L = M.disenar(T0, Tf, qV, par["fase_referencia_grados"], m, lam)
P.guardar_csv(pd.DataFrame({"celda": np.arange(len(L)), "T_entrada_MeV": Ts, "L_celda_m": L, "beta": M.beta_de_T(Ts, m)}), "diseno_celdas")
res["diseno"] = dict(celdas=len(L), longitud_m=float(L.sum()), L_primera=float(L[0]), L_ultima=float(L[-1]),
                     gradiente_MeV_m=float((Tf - T0) / L.sum()), ganancia_por_celda=qV * np.cos(np.radians(par["fase_referencia_grados"])))
# ecuacion de la guia: E_N = E_0 + sum q V cos(phi_i), ilustrada con la fase sincrona en cada celda
filas = []
for ps in par["fases_sincronas_grados"]:
    Tsx, Lx = M.disenar(T0, Tf, qV, ps, m, lam) if ps < 90 else (None, None)
    filas.append(dict(fase_sincrona=ps, celdas=len(Lx), longitud_m=Lx.sum(), aceptancia=M.aceptancia_fase(ps)))
```

```
P.guardar_csv(pd.DataFrame([{k: (v if k != "aceptancia" else None) for k, v in f_.items()} for f_ in filas])
    .drop(columns="aceptancia"), "celdas_vs_fase")

# 2) paquetes para cada fase sincrona (cada uno con su propio diseno)
h = par["haz"]
N = h["particulas"]
dphi0 = h["dispersion_fase_grados"] * rng.standard_normal(N)
dT0 = T0 * h["dispersion_energia_rel"] * rng.standard_normal(N)
filas = []
for ps in par["fases_sincronas_grados"]:
    Tsx, Lx = M.disenar(T0, Tf, qV, ps, m, lam)
    TT, PP = M.seguir(T0 + dT0, dphi0, Lx, qV, ps, m, f)
    Tsync = np.concatenate([Tsx, [Tsx[-1] + qV * np.cos(np.radians(ps))]])
    dW = TT - Tsync[:, None]
    dP = PP - ps
    capt = np.abs(dP[-1]) < 60
    acel = np.abs(dW[-1]) < 1.0                    # llegan con la energia de diseno (+-1 MeV)
    filas.append(dict(fase_sincrona=ps, celdas=len(Lx), capturadas=capt.mean(), aceleradas=acel.mean(),
                      fase_media_final_aceleradas=float(PP[-1, acel].mean()) if acel.any() else np.nan,
     dW_rms_final_MeV=dW[-1, capt].std() if capt.any() else np.nan,
                      dphi_rms_final=dP[-1, capt].std() if capt.any() else np.nan, dphi_rms_inicial=dP[0].
     std(),
                      T_medio_final=TT[-1, capt].mean() if capt.any() else np.nan))
    np.savez_compressed(P.datos / f"paquete_fase{ps}.npz", dP=dP[:, :800].astype(np.float32), dW=dW[:,
     :800].astype(np.float32))
EST = pd.DataFrame(filas)
P.guardar_csv(EST, "estabilidad_fase")

# 3) oscilacion de pequena amplitud con la fase de referencia
ps = par["fase_referencia_grados"]
TT, PP = M.seguir(np.array([T0]), np.array([3.0]), L, qV, ps, m, f)
dp = PP[:, 0] - ps
cruces = np.where(np.diff(np.sign(dp)) != 0)[0]
mu_teo = M.avance_sincrotron(qV, ps, Ts, m)
P.guardar_csv(pd.DataFrame({"celda": np.arange(len(dp)), "dphi": dp, "mu_teo_rad": np.append(mu_teo, mu_teo
    [-1])}), "oscilacion_pequena")
# avance de fase simulado: media vuelta entre cruces por cero consecutivos
filas = []
for a, b in zip(cruces[:-1], cruces[1:]):
    filas.append(dict(celda_media=(a + b) / 2, mu_sim=np.pi / (b - a), mu_teo=mu_teo[int((a + b) / 2)]))
MU = pd.DataFrame(filas)
P.guardar_csv(MU, "avance_sincrotron")
res["sincrotron"] = dict(mu_inicial_teo_grados=float(np.degrees(mu_teo[0])), mu_final_teo_grados=float(np.
    degrees(mu_teo[-1])),
                         amplitud_inicial=float(abs(dp[:5]).max()), amplitud_final=float(abs(dp[-10:]).max()
    ))

# 4) error de frecuencia
filas = []
for ef in par["error_frecuencia_rel"]:
    TT, PP = M.seguir(T0 + dT0, dphi0, L, qV, ps, m, f, error_f=ef)
    capt = np.abs(PP[-1] - ps) < 60
    filas.append(dict(error_f=ef, capturadas=capt.mean(), T_medio_final=TT[-1, capt].mean() if capt.any()
     else np.nan,
                      fase_media_final=(PP[-1, capt] - ps).mean() if capt.any() else np.nan))
    np.save(P.datos / f"fase_media_error{ef}.npy", np.median(PP - ps, axis=1).astype(np.float32))
ER = pd.DataFrame(filas)
P.guardar_csv(ER, "error_frecuencia")

# 5) electrones: celdas de longitud lambda (beta ~ 1), fase fija
e = par["electron"]
me = M.MASAS["electrón"]
Le = np.full(e["celdas"], lam)
TT, PP = M.seguir(np.full(5, e["T_inicial_MeV"]), np.array([-40, -20, 0, 20, 40.0]), Le, qV, 0.0, me, f)
P.guardar_csv(pd.DataFrame({"celda": np.arange(len(TT)), **{f"T_fase{p:g}": TT[:, i] for i, p in enumerate
    ([-40, -20, 0, 20, 40])},
                            **{f"fase{p:g}": PP[:, i] for i, p in enumerate([-40, -20, 0, 20, 40])}}), "
    electrones")
res["electrones"] = dict(T_final_cresta=float(TT[-1, 2]), deriva_fase_cresta=float(PP[-1, 2] - PP[0, 2]),
    T_final_40=float(TT[-1, 4]),
                         cos40=float(np.cos(np.radians(40))))
P.guardar_json("resumen", res)
print(res)
print(EST.to_string())
```

```
97 print(ER.to_string())
98 print(MU.head(8).to_string())
```